

手机相机内参标定实验报告

课程作业标题：待填写

姓名：待填写 学号：待填写
课程/班级：待填写

数据状态声明：当前缺少手机照片，真实标定结果待采集后填入。

1 实验目的

本实验面向手机相机，使用 Python 调用 OpenCV 完成基于平面棋盘格的相机标定。实验目的如下：

1. 理解世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系和像素坐标系之间的关系，掌握针孔相机模型；
2. 区分相机内参数与外参数，理解主点、焦距和镜头畸变系数的物理含义；
3. 掌握棋盘格角点检测、亚像素优化和 `cv2.calibrateCamera` 的基本使用方法；
4. 输出相机内参矩阵、畸变系数和每幅有效图像对应的位姿，并用重投影误差评价标定结果；
5. 在真实采集数据落地后，分析标定板覆盖范围、拍摄姿态和角点检测质量对结果的影响。

本报告只记录实验方法和真实结果的登记位置。手机型号、图像数据及标定数值必须由实际采集和程序运行产生，不以预设值替代实测结果。

2 实验原理

2.1 坐标系与针孔成像模型

世界坐标系用于描述标定板上点的三维位置，相机坐标系以相机光心为原点，图像坐标系通常在成像平面上描述连续坐标，像素坐标系则以图像左上角为参考描述离散像素位置。设世界坐标系中的空间点为 $\mathbf{X}_w = (X_w, Y_w, Z_w)^\top$ ，相机坐标系中的点为 $\mathbf{X}_c = (X_c, Y_c, Z_c)^\top$ 。相机外参数由旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 和平移向量 $\mathbf{t}$ 给出：

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{R}\mathbf{X}_w + \mathbf{t}. \quad (1)$$

在针孔模型下，令 $x = X_c/Z_c$ 、 $y = Y_c/Z_c$ 为归一化图像坐标，像素坐标与空间点的关系可写为

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} [\mathbf{R} \quad \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s \neq 0, \quad (2)$$

其中 (u, v) 是像素坐标， $\mathbf{K}$ 是相机内参矩阵：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & \gamma & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

这里 f_x, f_y 是以像素为单位的水平和竖直焦距， (c_x, c_y) 是主点， γ 是像素轴非正交时的倾斜参数。普通手机图像通常将 γ 视为零，因此程序输出的矩阵一般接近 $\begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

2.2 镜头畸变模型

实际镜头会使理想针孔投影偏离观测像素。令 $r^2 = x^2 + y^2$ ，常用的径向畸变模型为

$$\begin{aligned} x_r &= x (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6), \\ y_r &= y (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6). \end{aligned} \quad (4)$$

其中 k_1, k_2, k_3 为径向畸变系数。切向畸变由镜头与成像平面未完全平行等因素引起, 可写为

$$\begin{aligned} x_d &= x_r + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2), \\ y_d &= y_r + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy. \end{aligned} \quad (5)$$

最终像素坐标由

$$u = f_x x_d + \gamma y_d + c_x, \quad v = f_y y_d + c_y \quad (6)$$

得到。OpenCV 常见的五参数输出顺序为 $(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$; 若实际接口返回更多参数, 报告应按程序输出的顺序和维数登记。

2.3 平面标定与张正友法思想

将棋盘格所在平面定义为 $Z_w = 0$, 并以方格边长为单位建立标定板坐标。此时平面点到图像点的映射可由单应矩阵 $\mathbf{H}$ 表示:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{K} [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{t}], \quad (7)$$

其中 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 是旋转矩阵的前两列。对同一棋盘格拍摄多个不同姿态的图像, 每幅图像都会产生一个平面单应约束。利用旋转列向量的正交性和单位长度约束, 可以从多幅图像联合估计内参数, 再恢复各幅图像的外参数。最后, 以所有角点的观测像素与模型投影像素之间的差异为目标进行非线性优化, 从而同时细化内参数、畸变参数和外参数。

程序中, 棋盘格的三维点位于 $Z_w = 0$ 平面, 角点检测得到二维像素点; `cv2.calibrateCamera` 根据这些对应点执行上述标定流程。标定板规格和方格实际边长必须与真实物体一致, 否则 $\mathbf{t}$ 的尺度及由此得到的几何量会失去物理意义。

2.4 重投影误差

设第 j 幅图像中第 i 个角点的观测像素为 $\mathbf{q}_{j,i}$, 由估计参数通过 `cv2.projectPoints` 投影得到的像素为 $\hat{\mathbf{q}}_{j,i}$ 。单点重投影误差定义为

$$e_{j,i} = \|\hat{\mathbf{q}}_{j,i} - \mathbf{q}_{j,i}\|_2. \quad (8)$$

若总有效角点数为 M , 则平均重投影误差和全局均方根误差分别为

$$\bar{e} = \frac{1}{M} \sum_{j,i} e_{j,i}, \quad e_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j,i} e_{j,i}^2}. \quad (9)$$

OpenCV 返回的 RMS 值和程序按式9计算的平均误差应在结果表中分别记录。误差越小通常说明模型对已检测角点的拟合越好, 但仍需结合图像覆盖范围、角点质量和独立验证图像综合判断。

3 实验环境

软件环境取自本次工作区可直接检查到的运行环境。Python 解释器使用 `/Users/jiaqiaosu/miniconda3/bin/python`; 该解释器能够导入 `cv2`, 版本由命令 `cv2.__version__` 确认。硬件和采集参数不根据软件环境推断, 须在实际实验后补录。

表1中的软件版本已经由本机命令核实; 其余字段是实验数据字段, 不能用默认配置或估计值替代。正式提交前, 应将手机系统相机设置 (如有改变分辨率、裁剪或数码变焦) 一并记录。

4 实验数据采集

4.1 标定板与坐标约定

使用具有规则黑白方格的平面棋盘格作为标定板。程序中的 `CHECKERBOARD` 表示每行和每列的内角点数, `SQUARE_SIZE` 表示相邻方格的实际边长; 两项应在程序中集中设置, 并与实物逐项核对。将左上角内角点设为 $(0, 0, 0)$, 沿棋盘格两条边方向分别建立 X_w 和 Y_w 轴, 所有标定板点的 Z_w 坐标取为零。这一约定与式7的平面模型一致。

表 1: 任务 2 实验环境与待补录采集信息

类别	项目	记录值
操作系统	系统与架构	macOS 26.6.2, Darwin 25.6.0, arm64
软件	Python	3.13.12
软件	OpenCV	4.10.0 (cv2)
软件	主要接口	findChessboardCorners、cornerSubPix
软件	主要接口	calibrateCamera、projectPoints
采集硬件	手机型号	待实际采集/待填写
采集硬件	使用摄像头	待实际采集/待填写 (前置或后置)
图像	图像分辨率	待实际采集/待填写
标定板	内角点规格	待实际采集/待填写
标定板	方格实际边长	待实际采集/待填写
数据	采集图像总数	待实际采集/待填写

4.2 拍摄要求

手机固定焦距和分辨率后拍摄多幅棋盘格图像。采集时应同时改变棋盘格相对于镜头的距离、平移位置和倾斜姿态，使其覆盖图像中央、四周及不同深度；不能只使用若干张几乎正对且姿态相同的照片。棋盘格应尽量完整、清晰，避免严重反光、运动模糊、遮挡和过曝。

建议将原始照片统一放入 `task2/images/`，保留原文件名，以便程序给出每张图像的检测状态。实际采集后，在表2中登记文件数量、相机设置和标定板信息。

表 2: 手机标定数据登记表

项目	记录内容	当前状态
手机型号	制造商与型号	待实际采集/待填写
摄像头	前置或后置及镜头模式	待实际采集/待填写
图像分辨率	宽 × 高 (像素)	待实际采集/待填写
图像数量	原始照片总数	待实际采集/待填写
棋盘格	每行、每列内角点数	待实际采集/待填写
方格尺寸	实际边长及单位	待实际采集/待填写
拍摄姿态	位置、距离、倾角覆盖情况	待实际采集/待填写

本报告不把待补录字段写成实验事实。只有在照片、标定板实测记录和程序日志均可对应时，才将表格中的占位替换为最终值。

5 实验步骤

1. 准备平面棋盘格，实际测量方格边长，并记录每行、每列内角点数。
2. 使用手机在不同距离、平移位置和倾角下拍摄多幅清晰照片，记录手机型号、摄像头模式和图像分辨率。
3. 将照片放入输入目录，逐张读取并检查图像是否成功加载；读取失败的文件只记录为失败项，不应使其余图像停止处理。
4. 使用 `cv2.cvtColor` 将彩色图像转换为灰度图，再使用 `cv2.findChessboardCorners` 检测棋盘格内角点。检测成功的图像记录二维角点，检测失败的图像输出文件名和失败状态。
5. 对检测成功的角点调用 `cv2.cornerSubPix` 进行亚像素优化，并将优化终止条件和窗口设置保持为程序中的明确配置。
6. 根据标定板内角点规格和方格边长生成 $Z_w = 0$ 的三维物点，将其与每幅图像的二维角点一一对应。点的几何定义遵循式7。
7. 检查有效图像数量和图像尺寸一致性。若有效图像数量不足以稳定估计参数，则给出提示并要求补充采集；不同尺寸的图像不能直接混合标定。
8. 调用 `cv2.calibrateCamera` 估计相机内参矩阵、畸变系数以及各幅图像的旋转向量和平移向量。内参矩阵的含义见式3，畸变模型见式4和式5。
9. 对每幅有效图像使用 `cv2.projectPoints` 重投影三维物点，依据式8计算角点误差，并汇总平均重投影误差和 RMS。
10. 将相机矩阵、畸变系数、RMS、平均重投影误差、有效图像数及每张图像的检测状态保存到输出结果中；如程序启用校正功能，再使用 `cv2.undistort` 生成校正图像。

11. 将实际运行日志中的结果填入第7节，并按照第8节分析参数合理性和数据质量。

6 程序设计

6.1 输入、配置与输出

程序以一个简单的 Python 脚本作为入口，从 `task2/images/` 读取手机照片。棋盘格内角点规格和方格实际边长集中放在配置区，分别对应 `CHECKERBOARD` 和 `SQUARE_SIZE`，便于在更换标定板时修改并复核。程序不应把这些值散落在角点生成、检测和报告输出的多个位置。

对每张输入图像，程序依次执行读取、灰度化、角点检测和亚像素优化。成功样本加入标定点列表，并输出类似 [OK] `image_name` 的状态；读取失败或角点检测失败的样本输出 [FAILED] `image_name` 及原因，但继续处理其他样本。程序在标定前检查有效图像数是否足够以及所有有效图像的分辨率是否一致；输出目录不存在时应自动创建。

6.2 核心计算

三维物点由棋盘格坐标生成，二维像点来自优化后的角点。调用 `cv2.calibrateCamera(objectPoints, imagePoints, imageSize, ...)` 后，程序获得内参矩阵 **K**、畸变系数以及每幅有效图像的旋转向量和平移向量。其投影关系对应式2，畸变参数的登记顺序应与 OpenCV 实际返回结果一致。

误差计算使用 `cv2.projectPoints` 将每幅图像的三维物点重投影到像素平面，然后与检测到的二维角点逐点相减。程序应同时保留 OpenCV 返回的 RMS 和按式9计算的平均重投影误差；两者的统计定义不同，不能将一个数值重复标为两个指标。

6.3 可复制的运行命令

本机已验证以下解释器可导入 OpenCV 4.10.0。代码清单1中的第一条命令用于查看完整参数，第二条命令指定实际项目路径并运行输入目录。当前没有手机照片，因此第二条命令在本工作区会按程序设计报告无匹配图像；照片采集后可直接重新执行。

Listing 1: 任务 2 程序命令

```
/Users/jiaqiaosu/miniconda3/bin/python task2/calibrate_camera.py --help
/Users/jiaqiaosu/miniconda3/bin/python task2/calibrate_camera.py \
--images "task2/images/*" --output-dir task2/output
```

正式标定前必须根据实物标定板补充或修改 `--checkerboard COLSxROWS` 和 `--square-size VALUE`；程序默认值只是接口默认配置，不是本次实验的实测记录。

6.4 结果持久化与可复核性

建议将最终参数保存为一个 `camera_params.npz` 文件，并在标准输出中打印矩阵、畸变系数、有效图像数、RMS 和平均重投影误差。保存文件还应记录图像尺寸、棋盘格配置和运行时版本，或者在报告中与其建立对应关系。每次运行的输入目录、配置值和输出文件名应保持明确，使表3中的数字可以由日志和输出文件回读核对。

程序负责计算和记录，不负责替实验者填写手机型号或方格尺寸。硬件信息必须来自采集记录，数值结果必须来自一次可复现的实际运行。

7 实验结果

本节是实际运行结果的登记位置。当前文本不把待采集的照片、待核对的标定板尺寸或未运行程序得到的数字视为实验结果；完成采集和运行后，应直接依据程序输出和保存文件替换表3中的占位。

相机矩阵应按式3的三阶矩阵形式抄录，畸变系数须注明 OpenCV 返回的完整长度和顺序。平均重投影误差的计算口径应与式9一致。若输出中包含每幅图像的误差，还应在附表中保留文件名、角点检测状态和单幅误差，便于定位异常照片。

表 3: 手机相机标定结果

类别	指标	实际值
数据	原始图像总数	待实际运行填入
数据	有效标定图像数	待实际运行填入
数据	角点检测失败数	待实际运行填入
数据	图像尺寸 (宽 × 高)	待实际运行填入
内参	相机矩阵 $\mathbf{K}$	待实际运行填入
内参	f_x	待实际运行填入
内参	f_y	待实际运行填入
内参	c_x	待实际运行填入
内参	c_y	待实际运行填入
畸变	$(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3, \dots)$	待实际运行填入
误差	OpenCV RMS (像素)	待实际运行填入
误差	平均重投影误差 (像素)	待实际运行填入

7.1 结果图与文件记录

若程序生成了角点绘制图或畸变校正图，应在最终集成时插入本节，并在正文中说明其输入文件和生成方式。没有实际生成的图像不得用示意图或网络图片代替实验结果。参数文件、运行日志和图像清单应与表中数值保持一一对应。

8 结果分析

本节采用“实测数值—判据—结论”的顺序填写。由于真实照片和标定输出尚未在本报告中落地，以下内容是待数据补入后直接执行的分析框架，不预先声称标定成功或误差达到某一阈值。

8.1 内参合理性

首先检查 f_x 、 f_y 、 c_x 和 c_y 是否为有限的正数，并将其与图像尺寸和式3逐项核对。记录

$$\rho_f = \frac{|f_x - f_y|}{(f_x + f_y)/2}$$

作为两个方向焦距差异的相对量； ρ_f 的具体数值及解释应结合手机镜头、图像缩放和采集设置，不应脱离数据直接规定结论。主点与图像几何中心的偏移可由

$$\Delta_c = \sqrt{(c_x - W/2)^2 + (c_y - H/2)^2}$$

计算，其中 W, H 是实际图像宽、高。应报告 Δ_c 及其相对于图像尺寸的比例，而不是仅凭“接近中心”作定性判断。

8.2 畸变与误差

按 OpenCV 的实际输出顺序记录 $k_1, k_2, p_1, p_2, k_3, \dots$ ，结合原始图像边缘和校正图像观察径向变化及切向偏差。系数正负本身不能单独证明校正效果，需与校正前后直线或棋盘格边缘的变化对应。将 OpenCV RMS 与平均重投影误差分别和式8、式9核对；若二者差异异常，应先检查误差统计口径、角点数组形状和单位。

8.3 数据质量与姿态覆盖

根据表2的采集记录核对标定板是否覆盖中央、边缘和不同倾角。结合每幅图像的角点检测状态，报告有效图像数、失败图像数、失败原因及单幅误差分布。若某些照片模糊、反光、遮挡或姿态高度重复，应说明其可能造成的影响，并在需要时剔除后重新运行，比较两次结果而不是直接删除异常值。

只有当参数文件、程序日志、原始照片和表格中的配置值能够相互对应时，才可在本节给出“标定质量满足实验要求”等结论。若有效图像数量不足、图像尺寸混用或角点定位明显不稳定，应先补充数据或修正采集流程。

表 4: 结果分析记录框架

检查项	需填入的证据	分析结论
焦距一致性	$\rho_f =$ 待实际运行填入	待结合数据填写
主点位置	$\Delta_c =$ 待实际运行填入	待结合图像尺寸填写
畸变系数	实际完整向量	待结合校正图像填写
RMS 与平均误差	两个实际误差值	待结合角点质量填写
姿态覆盖	位置、倾角和距离记录	待根据采集记录填写
失败样本	文件名与失败原因	待根据程序日志填写

9 实验结论

本实验报告建立了手机相机平面标定的完整记录框架：以针孔模型和畸变模型为理论基础，使用棋盘格角点建立三维物点与二维像点对应，通过 OpenCV 完成参数估计，并以 RMS 和平均重投影误差评价拟合结果。程序设计同时覆盖了角点检测失败、有效图像不足、图像尺寸检查和参数保存等基本环节。

手机型号、相机模式、图像分辨率、棋盘格内角点规格、方格实际边长、照片数量以及相机矩阵、畸变系数和误差数值仍须分别由实际采集记录和程序运行结果补入。真实数据补齐并完成交叉核对前，本报告不对手机相机是否已完成标定、参数是否合理或精度是否达标作结论。补录完成后，应依据第8节的判据形成最终实验结论，并将参数文件和日志作为报告结果的复核依据。